YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Besse Zahra Nurani A
Stambuk : 13020220066
Peminatan : Internet Of Things
No. Handphone : 0812 3450 4648

Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun Alat Pendeteksi Rakaat Sholat Menggunakan Ultrasonik HC-SR04
2. Pengembangan Kotak Infaq Digital dengan Notifikasi Telegram dan Perhitungan Otomatis Berbasis IoT untuk Optimalisasi Manajemen Keuangan Masjid
3. Implementasi Smart Price Tag Berbasis IoT untuk Otomatisasi Pembaruan Harga di Toko FOTOCOPY ZAHRA 1

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Rancang bangun alat bantu pengingat rakat sholat berbasis Arduino Nano dengan Sensor Ultrasonik.	Implementasi Sensor Ultrasonik untuk Menghitung Rakaat Shalat Berbasis Arduino Uno	Rancang Bangun Alat Bantu Menentukan Arah Kiblat Dan Pengingat Jumlah Rakaat Untuk Penyandang Tunanetra Berbasis Arduino Dengan Sensor Kompas HMC5883L
Nama Penulis, Tahun Terbit	Aisyah Karina, Tahun Terbit 2024	Nana Surjana, Nur Azizah, Kunto Ajibroto, Tahun Terbit 2022	Hidayatulloh, Andi Kurniawan Nugroho, Putri Muliandhi, Tahun Terbit 2022
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat bantu pengingat jumlah rakaat sholat berbasis Arduino Nano dengan sensor Ultrasonik. Alat ini diharapkan dapat membantu umat Muslim dalam menjaga konsistensi dan kesempurnaan dalam ibada sholat.	Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji perhitungan rakaat shalat berbasis Arduino Uno. Metode Pengembangan Sistem Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pengembangan prototype mulai dari tahapan komunikasi hingga pengujian system.	Pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini, khususnya umat yang beragama Islam, diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Para penyandang tunanetra yang beragama Islam seringkali mengalami kesulitan untuk mencari arah kiblat saat hendak melaksanakan sholat. Untuk mengatasinya dirancang sistem pendeteksi arah kiblat dan pegingat jumlah raka'at untuk penyandang tunanetra berbasis arduino.

Hasil Penelitian	Pada pengujian dan pembahasan ini, Rancang Bangun Alat Bantu Pengingat Jumlah Rakaat Berbasis Arduino Nano dengan Sensor Ultrasonik akan dibahas secara mendalam untuk mengoptimalkan kontrol dalam mendeteksi gerakan sujud secara efektif. Hasil pengujian menunjukkan kemampuan sistem dalam mengatur operasi berdasarkan data yang diperoleh dari sensor ultrasonik, memastikan akurasi dalam menampilkan jumlah gerakan sujud pada LCD OLED. Dengan adanya pengujian ini, peneliti dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi alat ini dalam memberikan pengingat jumlah rakaat dengan tepat dan reliabel.	Pada tahapan membangun system akan di buat arsitektur rancangan system yang bisa menjadikan komponen komponen hardware menjadi kesatua n system sehingga rangkaian tersebut dapat di program untuk ke tahapan selanjutnya. Lalu membuat flowchart dari system smart sajadah penghitung rakat shalat dan pengingat jadwal shalat menggunakan sensor ultrasonic berbasis arduino uno. Rangkaian di atas Arduino Uno Atmega328P sebagai otak berjalannya semua system alat pada smart sajadah, beberapa alat lain diantaranya sensor ultrasonic, seven segment, real time clock, buzzer dan push button. Dibawah ini merupakan konfigurasi antara pin alat lainnya	Pengujian dan analisis sistem yang dilakukan merupakan pengujian dari seluruh sistem yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah bekerja dengan baik sesuai perencanaan yang disusun, yaitu berupa prototype alat bantu untuk menentukan arah kiblat sholat dan pengingat jumlah raka'at pada penyandang tunanetra berbasis arduino dengan sensor kompas HMC5883L. Alat bantu menentukan arah kiblat sholat dan pengingat jumlah raka'at untuk penyandang tunanetra ini dapat bekerja dengan baik. Sensor HMC5883L dapat membaca posisi arah kiblat, di mana Arduino akan berkumunikasi dengan Df player mini agar dapat mengeluarkan suara sesuai dengan script program jika sensor HMC5883L mencapai set point tertentu. Sistem juga berhasil membaca jumlah raka'at pada saat sholat dengan menghitung berapa banyak posisi sujud yang sudah dilakukan, tergantung dari sholat apa yang dikerjakan.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini berbeda dari tiga jurnal sebelumnya karena menggabungkan dua fungsi utama, yaitu pendeteksi rakaat sholat dan arah kiblat dalam satu alat. Jurnal pertama dan kedua hanya berfokus pada penghitungan rakaat menggunakan sensor ultrasonik, sedangkan jurnal ketiga memang memiliki fitur penentuan arah kiblat, tetapi lebih dikhususkan untuk penyandang tunanetra dengan notifikasi suara. Dalam penelitian ini, sistem dikembangkan agar lebih fleksibel dan bisa digunakan oleh siapa saja, dengan sensor ultrasonik untuk mendeteksi rakaat dan sensor kompas untuk menentukan arah kiblat, semuanya berbasis Arduino Nano.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Alat Pendeteksi Rakaat Sholat Menggunakan Ultrasonik HC-SR04

Masalah Utama

Masalah utama mengenai alat pendeteksi rakaat sholat dan arah kiblat berbasis Arduino Nano dipilih karena sering kali jamaah mengalami kesulitan dalam mengingat jumlah rakaat sholat, terutama bagi lansia, orang yang mudah lupa, atau yang sedang mengalami gangguan konsentrasi. Selain itu, dalam kondisi tertentu, menemukan arah kiblat yang tepat bisa menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang sedang bepergian atau berada di tempat baru.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode yang digunakan dalam perancangan alat ini adalah dengan memanfaatkan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi gerakan sujud untuk menghitung jumlah rakaat dan sensor kompas HMC5883L sebagai penentu arah kiblat. Sistem ini diimplementasikan menggunakan mikrokontroler Arduino Nano, dengan tampilan informasi ditampilkan melalui LCD OLED dan notifikasi yang diberikan menggunakan buzzer. Alat pendeteksi rakaat sholat dan arah kiblat ini dirancang agar pengguna dapat lebih fokus dalam beribadah tanpa khawatir salah menghitung rakaat atau arah kiblat yang kurang tepat, serta dapat digunakan di berbagai kondisi lingkungan tanpa perlu perangkat tambahan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dalam perancangan alat ini menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). SDLC berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan sistem agar berjalan secara terstruktur dan sesuai kebutuhan. Sistem ini mengintegrasikan beberapa komponen, yaitu sensor ultrasonik untuk mendeteksi gerakan sujud, sensor kompas HMC5883L untuk menentukan arah kiblat, serta mikrokontroler Arduino Nano sebagai pusat kendali. Output sistem ditampilkan melalui LCD OLED dan didukung oleh buzzer sebagai notifikasi tambahan. Alat ini dikembangkan hingga tahap simulasi (prototype) untuk memastikan fungsionalitasnya sebelum diterapkan dalam skala lebih luas.

Hasil Penelitian

Dalam perancangan sistem ini, saya merancang alat pendeteksi rakaat sholat berbasis Arduino Nano yang dilengkapi dengan fitur pendeteksi arah kiblat. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memastikan jumlah rakaat yang telah dilakukan serta menentukan arah kiblat dengan akurat. Alat ini menggunakan sensor untuk mendeteksi pergerakan dalam sholat dan menampilkan informasi secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan ketelitian dalam ibadah serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menjaga kekhusyukan sholat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Pengembangan Kotak Infaq Digital dengan Notifikasi Telegram dan Perhitungan Otomatis Berbasis IoT untuk Optimalisasi Manajemen Keuangan Masjid

Masalah Utama

Pengelolaan dana infaq di masjid masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap ketidakteraturan pencatatan, kurangnya transparansi, dan potensi kesalahan dalam perhitungan jumlah donasi. Selain itu, tidak adanya notifikasi otomatis kepada pengurus atau jamaah menyebabkan keterlambatan dalam mengetahui kondisi keuangan masjid secara real-time.

Dari masalah ini, bisa menggambarkan bagaimana sistem Kotak Infaq Digital berbasis IoT yang kamu kembangkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan dana masjid.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode yang digunakan dalam perancangan alat ini adalah dengan memanfaatkan sensor berat sebagai pendeteksi jumlah uang yang dimasukkan ke dalam kotak infaq untuk perhitungan otomatis. Sistem ini diimplementasikan menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan bot Telegram untuk mengirim notifikasi real-time kepada pengurus masjid mengenai jumlah donasi yang masuk. Tampilan informasi dapat diakses melalui aplikasi Telegram dan dicatat dalam database untuk transparansi keuangan. Kotak infaq digital ini dirancang untuk meningkatkan akurasi pencatatan donasi, memudahkan pengelolaan dana masjid, serta memberikan notifikasi otomatis tanpa perlu pemeriksaan manual secara berkala.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini menggunakan sensor berat untuk mendeteksi nominal uang yang masuk, kemudian data tersebut diproses oleh mikrokontroler ESP32 untuk melakukan pencatatan otomatis. Setelah itu, informasi jumlah donasi yang diterima akan dikirimkan ke pengurus masjid melalui notifikasi Telegram. Selain itu, data pemasukan juga akan tersimpan dalam database agar lebih transparan dan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kotak Infaq Digital berbasis IoT mampu mencatat jumlah donasi secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengujian dilakukan dengan berbagai nominal uang, dan hasilnya menunjukkan bahwa sensor berat yang digunakan dapat mendeteksi jumlah uang yang masuk dengan kesalahan pencatatan kurang dari 5%.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Smart Price Tag Berbasis IoT untuk Otomatisasi Pembaruan Harga di Toko FOTOCOPY ZAHRA 1

Masalah Utama

Toko Fotocopy Zahra 1 mengalami kendala dalam proses pembaruan harga produk secara manual yang sering kali memakan waktu, rentan terjadi kesalahan pencatatan, dan kurang efisien dalam operasional toko. Harga yang berubah secara dinamis akibat fluktuasi pasar atau perubahan biaya operasional sulit diperbarui dengan cepat, sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara harga yang tertera di rak dan harga yang dibayarkan di kasir.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode yang digunakan dalam perancangan alat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mengotomatisasi pembaruan harga pada Smart Price Tag. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai penghubung antara server pusat dan layar e-paper yang digunakan sebagai label harga elektronik. Pembaruan harga dilakukan melalui database berbasis cloud (Firebase/MySQL), yang memungkinkan admin toko untuk memperbarui harga secara real-time melalui aplikasi berbasis web atau mobile.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali, e-paper display untuk menampilkan harga terbaru, serta koneksi Wi-Fi untuk menerima pembaruan harga dari server. Pengguna dapat memperbarui harga melalui aplikasi berbasis web, yang kemudian data tersebut disimpan dalam database cloud dan disinkronkan secara otomatis ke semua Smart Price Tag yang terpasang di toko.

Sistem ini dikembangkan hingga tahap prototyping untuk menguji fungsionalitasnya sebelum diimplementasikan dalam skala penuh. Uji coba dilakukan untuk memastikan keakuratan tampilan harga, kecepatan pembaruan data, serta efisiensi energi dari perangkat e-paper display.

Hasil Penelitian

Dalam perancangan sistem ini, saya merancang Smart Price Tag berbasis IoT untuk toko keluarga yang bertujuan mempermudah pembaruan harga secara otomatis. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan e-paper display untuk menampilkan harga produk secara real-time. Data harga diperbarui melalui aplikasi berbasis web yang memungkinkan pemilik toko mengubah harga tanpa perlu mengganti label secara manual. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan harga, serta memberikan kemudahan bagi pemilik toko dalam mengelola daftar harga produk.